

VA x DISCRETA

X	$P(X=x)$
1	0,5
2	0,3
3	0,2

Se define la función de prob. como

$$p(x) = \begin{cases} P(X=x) & \text{si } x \in S_x \\ 0 & \text{si } x \notin S_x \end{cases}$$

Siempre vale que

$$p(x) \geq 0 \quad \text{para todo } x \in S_x$$

$$\sum_{x \in S_x} p(x) = 1$$

vamos a tener formas funcionales

VA CONTINUA

$$S_X = \mathbb{R}$$

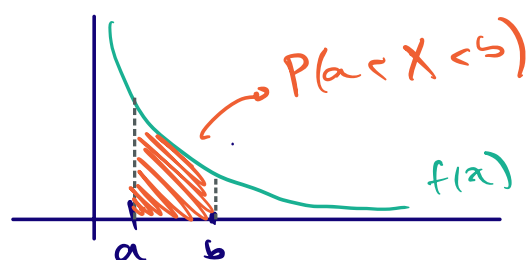
$$P(X=x) = 0 \text{ aunque } x \in S_X$$

Entonces se define la

función de densidad: $f(x)$

$f(x)$ es una función que sirve para calcular probs:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$



ejemplo:

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(X=x) = 0$$

Función de distribución acumulada: (Disc. y cont)

Lo se escribe $F(x)$ y representa

$$F(x) = P(X \leq x)$$

X DISCRETA:

X	$P(X=x)$	$F(x)$
1	0,5	$P(X \leq 1) = P(X=1) = 0,5$
2	0,3	$P(X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = 0,8$
3	0,2	$P(X \leq 3) = 1$

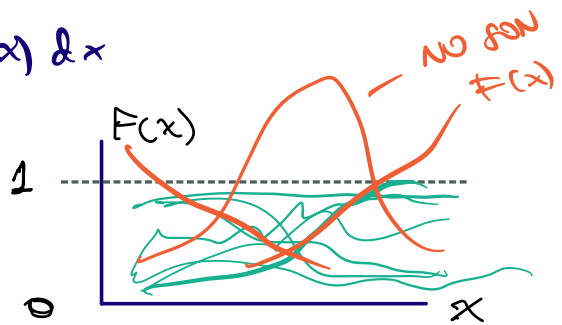
$$F(x) = \sum_{x=-\infty}^x p(x)$$

X CONTINUA:

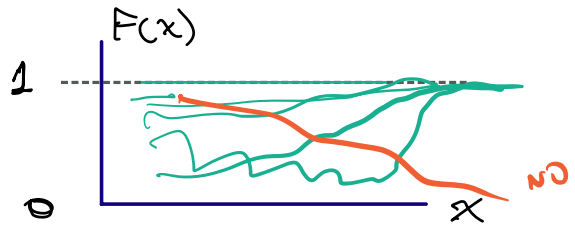
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

prop:

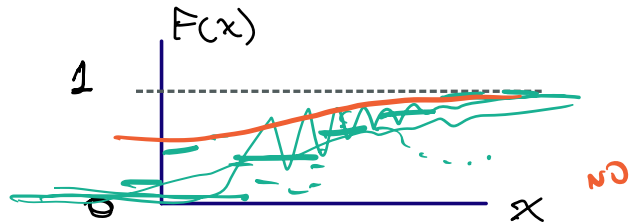
a) $0 \leq F(x) \leq 1$



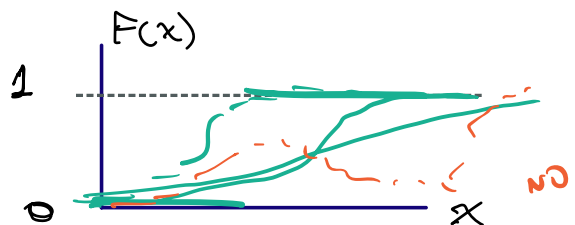
b) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$



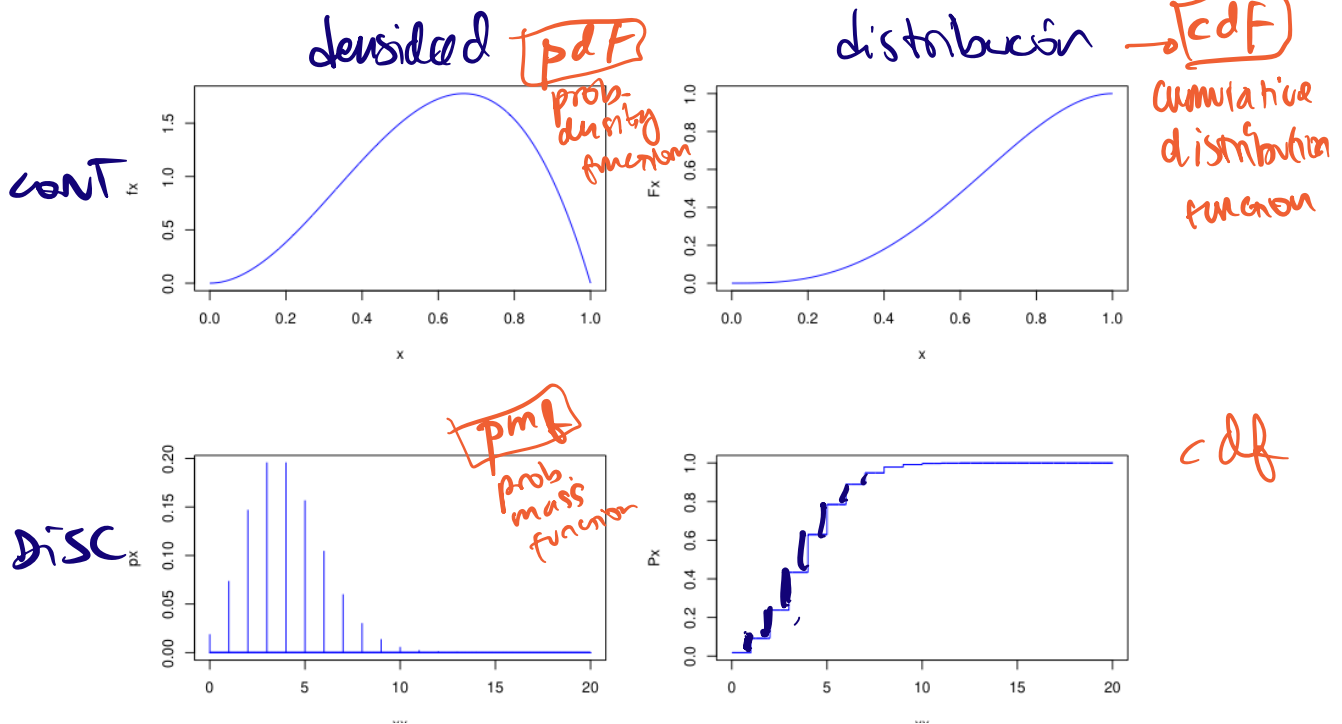
c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$



d) $x_1 \leq x_2$
 $\Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$
 creciente



e) Forma de cálculo de prob: $x_1 \leq x_2$
 $\Rightarrow P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$



VA $\rightarrow$ hay infinitas

$\downarrow$
 hay **modelos** estándar
 para representar algunos "experimentos"
 o "comportamientos"

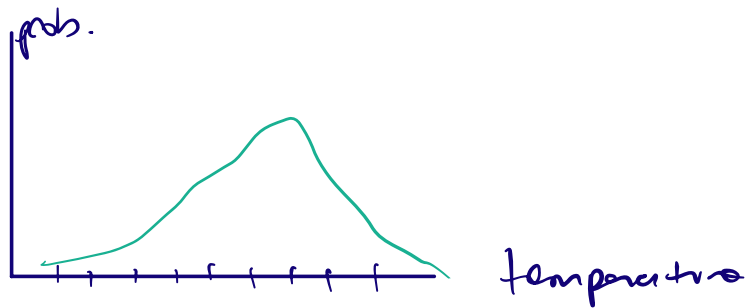
Algunos de los modelos más usados

DISC { - Distribución Bernoulli y Binomial
 - Distribución de Poisson

CONT - Dist. Normal

X (V.A.) se caracteriza por su $\begin{matrix} \nearrow p(x) \\ \searrow f(x) \\ \downarrow F(x) \end{matrix}$

Ej: temperatura en B.S.As en febrero.



Nos puede interesar algo más resumido que la prob. de el valor o intervalo

↳ Valor esperado / "valor medio"
↳ variabilidad

→ ¿Cómo podemos describir esto a partir de una función de prob?

• VALOR ESPERADO / ESPERANZA MATEMÁTICA

↳ DISC : $E(X) = \sum_{x \in S_X} x \cdot p(x)$

↳ CONT : $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot x \, dx$

idea:
promedio ponderado por prob.

Ej: Moneda cargada:

$x = 0$ cara
 $x = 1$ cruz

$$p(0) = 0,70$$

$$p(1) = 0,30$$

x	$P(x)$
0	0,70
1	0,30

¿Cuál es el valor esperado?

$$E(X) = \sum_{x \in X} x \cdot p(x) = 0 \cdot p(0) + 1 \cdot p(1)$$

$$= 0 \cdot (0,70) + 1 \cdot (0,30)$$

$$= 0,30 = p(X=1)$$

$E(X)$ no necesariamente tiene un valor que pueda tomar x .

(Interpretación: Si tiramos la moneda muchas veces, en el 30% de las veces la moneda sale cruz.

"Noción / idea del comportamiento de largo plazo"

Otro ej: Dado:

x	$P(x)$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$$E(X) = \sum_{x=1}^6 p(x) \cdot x = \sum_{x=1}^6 \frac{1}{6} \cdot x$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{x=1}^6 x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6}$$

$$E(X) = 3,5$$

Si tiramos un dado muchas veces y promediamos el valor de los resultados se acerca a 3,5

• Propiedades:

X V.A. $a \in \mathbb{R}$ (número)

1) Esperanza de una constante:

$$E(a) = a$$

2) Esperanza de constante . V.A.:

$$E(aX) = a \cdot E(X)$$

3) $X \geq 0 \Rightarrow E(X) \geq 0$

$\downarrow$
 $X \geq 0$

X, Y V.A.:

4) Esperanza de la suma:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

Ej: $X =$ ganancia de poker

$Y =$ ganancia de la ruleta

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$X+Y =$ ganancia de ir al casino y jugar poker y ruleta

5) Esperanza de la resta:

$$E(X-Y) = E(X) - E(Y)$$

$X =$ ingresos

$Y =$ costos

$X-Y =$ beneficio

6) Esperanza de una "combinación lineal" $a, b \in \mathbb{R}$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

7) Esperanza del producto:

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) \quad \text{solo si } X, Y \text{ son independientes}$$

En general no vale

8) No hay reglas para el cociente de v.a

$$E(X/Y) \neq E(X)/E(Y)$$

$$\left(E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(X \cdot \frac{1}{Y}\right) = E(X) \cdot E\left(\frac{1}{Y}\right) \text{ si } X \text{ y } \frac{1}{Y} \text{ son indep.} \right)$$

no es algo que se use en la práctica

9) No hay reglas para la potencia de esperanzas:

$$[E(X)]^2 \neq E(X^2)$$

$$\sqrt{E(X)} \neq E(\sqrt{X})$$

$$E(X)^k \neq E(X^k) \quad \text{si } k \neq 0$$

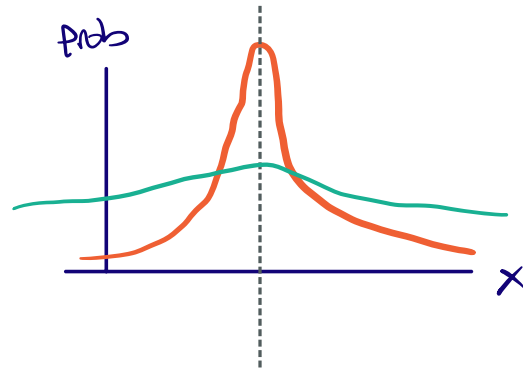
Resumen:

$$\begin{aligned} E(a) &= a \\ E(aX) &= aE(X) \\ E(aX + bY) &= aE(X) + bE(Y) \\ E(XY) &= E(X)E(Y) \quad \text{solo si } X, Y \text{ indep.} \end{aligned}$$

Notación:

$$E(X) = \mu$$

tan solo promedios puede no mostrar toda la información relevante
 Nos puede interesar la variabilidad.



VARIANZA

Lo número que resume la volatilidad o dispersión

Notación: $\text{Var}(X) = \sigma^2$

X VA.

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$$

$X - \mu = X - E(X)$ = qué tanto se aleja X de su media

$(X - \mu)^2$ → todas las diferencias positivas

$E[(X - \mu)^2]$ → promedio ponderado por prob. de esas diferencias.

Ej: Moneda cargada:

x	$P(X)$	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
0	0,70	$0 - 0,30$	$(-0,30)^2 = 0,09$
1	0,30	$1 - 0,30$	$(0,70)^2 = 0,49$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_{x \in S_X} (x - \mu)^2 \cdot p(x) \\
 &= (0,09)(0,70) + (0,49)(0,30) \\
 &= 0,21
 \end{aligned}$$

Hacer: $\text{Var}(X)$ con $X = \text{dados}$

Problema: unidades al cuadrado

↳ Solución: tomar "desvío estándar"

$$SD(X) = \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Propiedades de la Varianza:

1) Varianza nunca es negativo

$$\text{Var}(X) \geq 0$$

2) Varianza de una constante es cero: $a \in \mathbb{R}$

$$\text{Var}(a) = 0 \quad E((a-a)^2) = E(0) = 0$$

3) Varianza de constante por V.A

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$$

4) Varianza de función lineal:

$$\text{Var}(a + bX) = \text{Var}(a) + b^2 \text{Var}(X) = b^2 \text{Var}(X)$$

5) Fórmula de cálculo:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

X, Y v.a. $a, b \in \mathbb{R}$

6) Varianza de una suma o resta:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

si X, Y son independientes

si no:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2 \cdot a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Resumen:

$$\text{Var}(0) = 0$$

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \text{si } X, Y \text{ son independientes}$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2 \cdot a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Supongamos que hay dos posibles inversiones:

X ■ Portafolio 1: con probabilidad 0.5 obtenemos ganancias de un 3%, y con probabilidad 0.5 obtenemos pérdidas de 1%. La esperanza del retorno de este portafolio es 1%.

Y ■ Portafolio 2: con probabilidad 0.4 obtenemos ganancias de 10%, y con probabilidad 0.6 obtenemos pérdidas de 5%. La esperanza del retorno de este portafolio es 1%.

hacer

Podemos estudiar los retornos de estos portafolios como variables aleatorias. Ambas tendrían la misma esperanza, pero su comportamiento es distinto. La esperanza no está capturando la idea de que el portafolio 2 es de alguna forma más riesgoso.

Como V.A :

X	P(X)	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
3	0.5	$3 - 1 = 2$	4
-1	0.5	$-1 - 1 = -2$	4

$E(X) = 1$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 4$$

$$\sigma_X = \sqrt{4} \Rightarrow \boxed{\sigma_X = 2}$$

Y	P(Y)	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
10	0.4	$10 - 1 = 9$	81
-5	0.6	$-5 - 1 = -6$	36

$E(Y) = 1$

$$\text{var}(Y) = (0.4) 81 + (0.6) 36$$

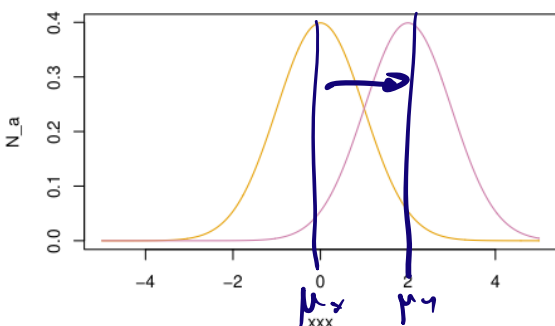
$$\text{var}(Y) = 54$$

$$\sigma_Y = \sqrt{54} \Rightarrow \boxed{\sigma_Y = 7.35}$$

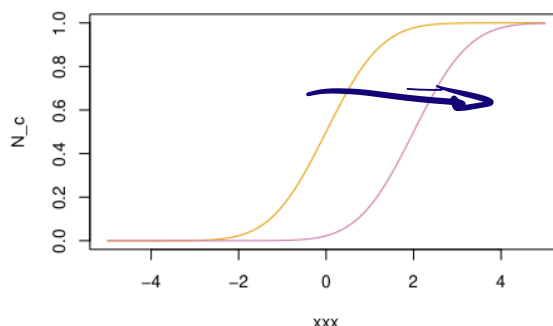
El portafolio Y posee un desvío estándar de 7.35 pp.

~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ 2 pp.

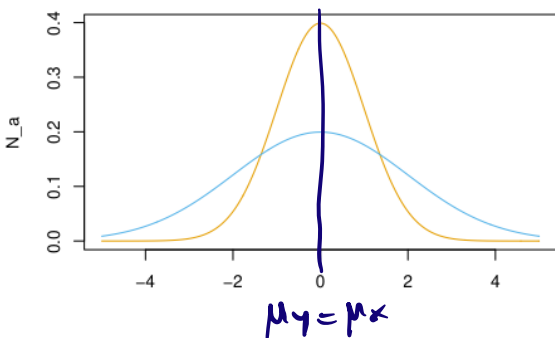
pdf distinta media



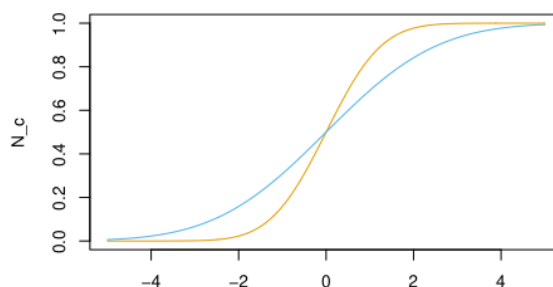
cdf distinta media



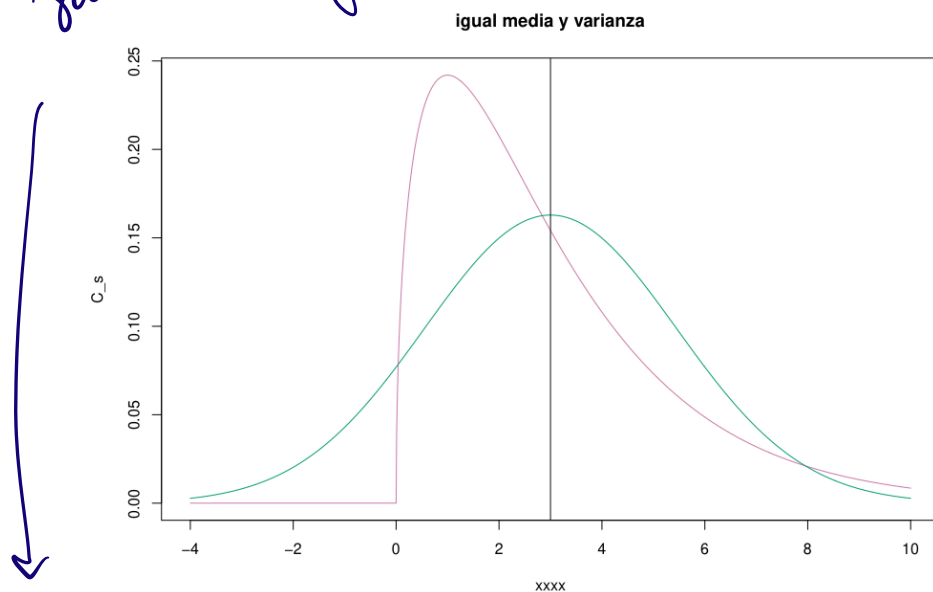
pdf distinta varianza



cdf distinta varianza



igual media y varianza



comparar los modelos de orden superior

- Datos de panel
- Microeconomía I
- Big Data, Machine Learning and Econometrics

Def: momento absoluto: (m_k)

$$m_k = E(X^k) \quad k \in \mathbb{N} \quad 1, 2, 3, \dots$$

$k=1 \rightarrow$ Esperanza

- Orden 0: $m_0 = E[X^0] = 1$
- Orden 1: $m_1 = E[X^1] = \mu$
- Orden 2: $m_2 = E[X^2]$
- Orden 3: $m_3 = E[X^3]$
- Orden 4: $m_4 = E[X^4]$
- ...

Def: Momentos centrados: ↗ le restamos la media

$$\mu_k = E[(X - \mu)^k]$$

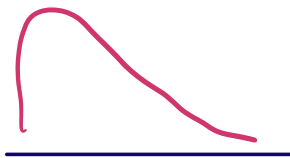
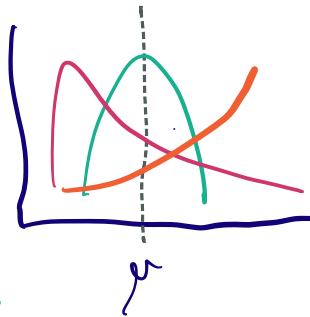
- Orden 0: $\mu_0 = E[(X - E(X))^0] = 1$
- Orden 1: $\mu_1 = E[(X - E(X))^1] = 0$
- Orden 2: $\mu_2 = E[(X - E(X))^2] = \sigma^2$ $k=2 \rightarrow$ Varianza.
- Orden 3: $\mu_3 = E[(X - E(X))^3]$ ↗ sirve para calcular asimetría
- Orden 4: $\mu_4 = E[(X - E(X))^4]$ ↗ sirve para calcular curtosis
- ...

Def: Asimetría "a qué lado se acumula"

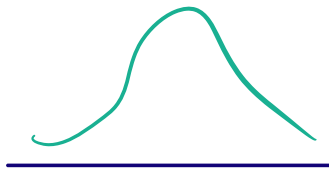
coeficiente de asimetría

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

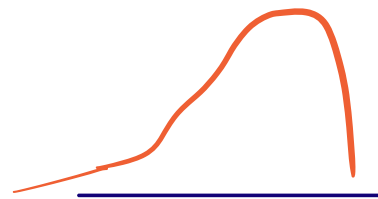
momento centrado $k=3$
 $(\sqrt{\text{var}(x)})^3$



$\gamma_1 > 0$
asim. a derecha



$\gamma_1 = 0$
Simetría



$\gamma_1 < 0$
asim. a izquierda.

Def: Curtosis

"qué tan pesadas son las colas"

coeficiente de curtosis:

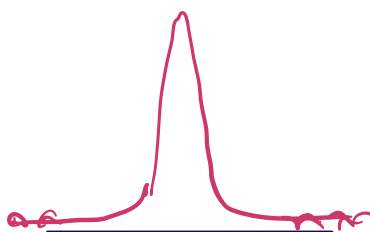
$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

$$g_2 = \beta_2 - 3$$

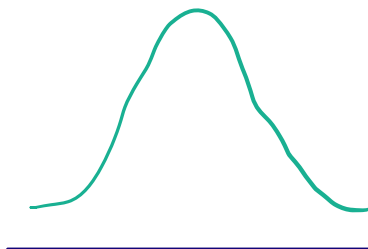
momento centrado de orden 4

$$[\sqrt{\text{var}(x)}]^2$$

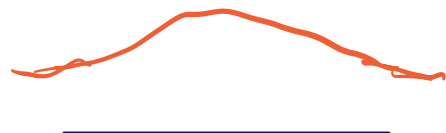
exceso de curtosis



leptocúrtica
 $\beta_2 > 3$
 $g_2 > 0$



mesocúrtica
 $\beta_2 = 3$
 $g_2 = 0$
curtosis = exceso de la distribución



platocúrtica
 $\beta_2 < 3$
 $g_2 < 0$

Con 2 variables aleatorias

- muchas veces nos interesa modelar no solo como se comporta cada variable, sino también la relación entre ellas.
- nos interesa la prob de un evento conjunto

Ej: $X =$ PIB de un país
 $Y =$ índice de acciones de ese país

X, Y son 2 N.A

$$P(X=x, Y=y) = ?$$

X, Y discretos:

- función de prob. conjunta

$$p(x, y) = P(X=x, Y=y)$$

$$\hookrightarrow 0 \leq p(x, y) \leq 1$$

$$\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$$

X, Y continuos: función de densidad conjunta

$$f(x, y) \geq 0$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

¿Cómo se comportan "por separado"?

↳ prob/sensibilidad marginal

$$p(x) = P(X=x) = \sum_y p(x,y)$$

$$p(y) = P(Y=y) = \sum_x p(x,y)$$

Ej:

		X			
		0	1	2	p(y)
Y	0	0.12	0.42	0.06	0.60
	1	0.21	0.06	0.03	0.30
	2	0.07	0.02	0.01	0.10
p(x)		0.40	0.50	0.10	1.00

↓
prob. marginal
de x

prob. marginal
de y

prob. conjuntas

Covarianza

X, Y son V.A. con $p(x, y)$
 $f(x, y)$

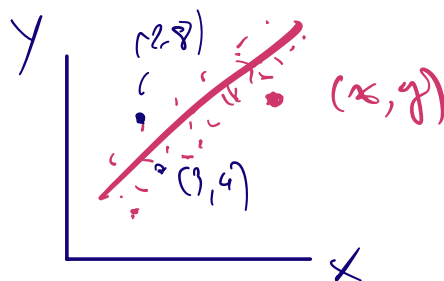
i	x	y
1	2	8
2	3	4

$$\sigma_{xy} = \text{cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

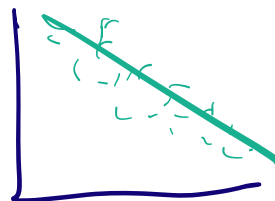
$$\text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

Refiere a la asociación lineal entre variables

$$\underline{\text{cov}(X, Y) > 0}$$



$$\underline{\text{cov}(X, Y) < 0}$$



$\text{cov}(X, Y) = 0$ no hay asociación lineal

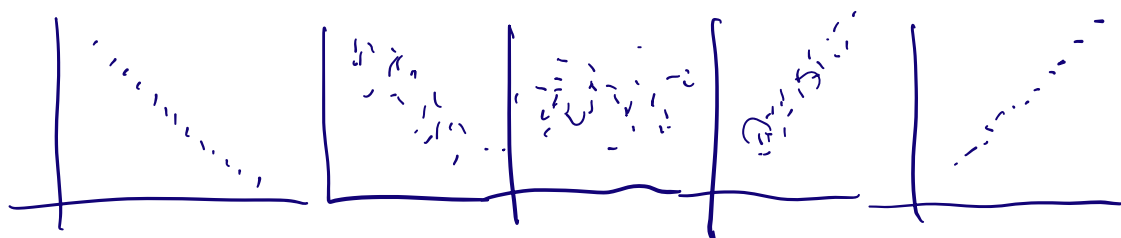
unidades $\text{cov}(X, Y) = \text{unidades } X \cdot \text{unidades } Y$

CORRELACIÓN

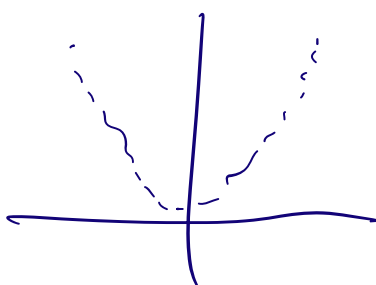
$x \cdot y$

$$\rho_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \rightarrow \text{no tiene unidades}$$

$$-1 \leq \rho_{xy} \leq 1$$



$$y = x^2$$



$\rho_{xy} = 0$
asociación
no lineal

